TOB-MAQ

COLLECTION
INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

LIVRE DE FORMATION · DÉBUTANT

Informatique : bases et maintenance

Comprendre, entretenir et réparer un ordinateur : matériel, diagnostic, sauvegardes, réinstallation et bureautique.



Gratuit | Débutant | 10 h de formation | 3 chapitres

By OLUWATOBI

BIENVENUE

Ce que tu vas apprendre

Savoir utiliser, entretenir et dépanner un ordinateur est utile dans tous les métiers. Ce livre t'explique le matériel, la maintenance, la sauvegarde et les outils de bureautique professionnelle.

SOMMAIRE

01 **Comprendre son ordinateur : matériel et diagnostic** — 40 min
L'ordinateur

02 **Entretenir, sauvegarder et réinstaller un ordinateur** — 50 min
L'ordinateur

03 **Bureautique professionnelle**
L'ordinateur

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

Informatique : bases et maintenance

NIVEAU
Débutant

DURÉE
10 heures

DOMAINE
Informatique et réseaux

ACCÈS
Gratuit

OUTILS
Windows 10 et 11

À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Comprendre le matériel d'un ordinateur
- Diagnostiquer un PC lent
- Sauvegarder et réinstaller un système

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

L'ORDINATEUR

Comprendre son ordinateur : matériel et diagnostic

OBJECTIF Identifier les composants d'un ordinateur, lire ses caractéristiques dans Windows et trouver pourquoi un PC est lent avant de dépenser le moindre franc.

Un ordinateur, c'est une petite équipe : le **processeur** calcule, la **mémoire vive (RAM)** garde sous la main ce qui est ouvert, le **stockage** (disque dur ou SSD) conserve tes fichiers même éteint, et la **carte mère** relie tout ce monde. L'**alimentation** fournit l'énergie, les **périphériques** (clavier, écran, imprimante) permettent de communiquer avec la machine. Quand un PC « rame », c'est presque toujours un de ces membres qui est saturé. Le *Gestionnaire des tâches* te montre lequel en quelques secondes : c'est le premier réflexe d'un bon technicien.

1

Repère les composants

Processeur (CPU) : le cerveau, mesuré en cœurs et en GHz. RAM : la table de travail, 8 Go est un minimum confortable pour Windows 11. Stockage : HDD (disque à plateaux, lent et fragile) ou SSD (sans pièce mobile, 5 à 10 fois plus rapide). Carte mère, alimentation et carte graphique complètent l'ensemble.

2

Lis la fiche de la machine

Ouvre Paramètres > Système > Informations système (ou Win+Pause) : tu y vois le processeur, la RAM installée et l'édition de Windows. Pour plus de détails, tape msinfo32 dans la fenêtre Exécuter.

3

Ouvre le Gestionnaire des tâches

Clique sur « Plus de détails » si la fenêtre est réduite. L'onglet Processus montre, pour chaque programme, la part de processeur, de mémoire, de disque et de réseau qu'il consomme.

4

Lis l'onglet Performances

Quatre courbes : Processeur, Mémoire, Disque, Réseau. Un composant bloqué près de 100 % pendant plusieurs minutes est le goulot d'étranglement. Note aussi le type de disque affiché (HDD ou SSD) et la quantité de RAM utilisée.

5

Pose le diagnostic

Disque à 100 % sur un HDD : le disque est trop lent, un SSD changera la vie du PC. Mémoire au-delà de 90 % : trop de programmes ou d'onglets ouverts, ou pas assez de RAM. Processeur saturé par un programme inconnu : suspecte un logiciel malveillant et lance une analyse.

6

Allège le démarrage

Dans l'onglet Applications de démarrage, désactive les programmes inutiles au lancement (messageries, utilitaires de fabricant, lecteurs). Ne désactive pas ton antivirus ni les pilotes audio ou tactiles.

7

Vérifie l'espace et la santé du disque

Garde au moins 15 % d'espace libre sur C:. Un disque qui fait des bruits de clic, des fichiers qui disparaissent ou des écrans bleus répétés annoncent une panne : sauvegarde immédiatement tes fichiers avant toute autre manipulation.

SI TU DÉBUTES

Tu n'as pas besoin d'ouvrir la machine pour cette leçon : tout se lit depuis Windows. Si tu ouvres un jour un PC, débranche-le d'abord et touche une partie métallique pour décharger l'électricité statique.

BON À SAVOIR

Note les références exactes (modèle de processeur, type de RAM DDR4 ou DDR5, format du SSD SATA ou NVMe) avant d'acheter une pièce : une barrette ou un SSD incompatible, c'est de l'argent perdu.

EXEMPLE CONCRET

Dans un cybercafé de Cotonou, trois postes sont devenus très lents. Le Gestionnaire des tâches montre un disque à 100 % sur des HDD de 500 Go et 4 Go de RAM saturés par le navigateur. Plutôt que d'acheter trois PC neufs, le gérant fait poser des SSD de 256 Go et ajouter 4 Go de RAM par poste, pour une fraction du prix d'une machine neuve.

À RETENIR

- Processeur calcule, RAM travaille, disque conserve.
- Un SSD est bien plus rapide qu'un HDD.
- Ctrl+Maj+Échap ouvre le Gestionnaire des tâches.
- Un composant à 100 % est le goulot d'étranglement.
- Allège les applications de démarrage.
- Disque qui faiblit : sauvegarde d'abord.

À TOI DE JOUER

Établis la fiche d'identité de ton ordinateur (ou de celui d'un proche) : processeur, RAM, type et taille du disque, version de Windows, espace libre. Ouvre ensuite le Gestionnaire des tâches pendant une utilisation normale, note le composant le plus sollicité et propose une solution chiffrée en FCFA.

02

L'ORDINATEUR

Entretenir, sauvegarder et réinstaller un ordinateur

OBJECTIF Garder un ordinateur sûr et rapide, protéger ses fichiers avec une vraie stratégie de sauvegarde, et savoir réinstaller Windows proprement quand il le faut.

Un ordinateur bien entretenu dure des années. L'entretien repose sur trois piliers : **les mises à jour** (qui bouchent les failles de sécurité), **la protection** (Microsoft Defender, déjà intégré à Windows) et **le ménage** (fichiers temporaires, programmes inutiles). Mais le pilier le plus important, c'est la **sauvegarde**. Un disque peut lâcher, un PC peut être volé, un virus peut tout chiffrer. Avec la règle *3-2-1*, tu ne perds jamais tes fichiers, et une réinstallation complète de Windows devient une simple formalité.

1

Installe les mises à jour

Paramètres > Windows Update > Rechercher des mises à jour. Installe aussi les mises à jour facultatives de pilotes proposées. Règle les heures d'activité pour que le PC ne redémarre pas en plein travail.

2

Vérifie Microsoft Defender

Ouvre Sécurité Windows : chaque rubrique doit afficher une coche verte. Lance une analyse rapide, et une analyse complète une fois par mois. Inutile d'installer un deuxième antivirus : deux antivirus se gênent et ralentissent le PC.

3

Fais le ménage

Paramètres > Système > Stockage : active l'Assistant de stockage et supprime les fichiers temporaires. Désinstalle les programmes que tu n'utilises plus dans Paramètres > Applications. Vide régulièrement le dossier Téléchargements.

4

Applique la règle 3-2-1

3 copies de tes fichiers importants, sur 2 supports différents (le PC et un disque externe, par exemple), dont 1 hors du bureau (un cloud comme OneDrive ou Google Drive, ou un disque gardé ailleurs). Débranche le disque externe après chaque sauvegarde : un rançongiciel ne peut pas chiffrer un disque déconnecté.

5

Prépare la clé d'installation

Sur un autre PC si besoin, télécharge l'outil officiel sur le site de Microsoft (microsoft.com, page de téléchargement de Windows), avec une clé USB d'au moins 8 Go, qui sera entièrement effacée. Ne télécharge jamais Windows sur un site non officiel : ces copies sont souvent piégées.

6

Réinstalle Windows

Sauvegarde, puis démarre sur la clé avec le menu de démarrage (souvent F12, F9 ou Échap selon la marque). Choisis l'installation personnalisée, supprime les partitions du disque système seulement si tes fichiers sont sauvegardés, et laisse Windows créer les partitions nécessaires. Sur un PC déjà activé, la licence se réactive en général automatiquement.

7

Installe les pilotes et vérifie

Lance Windows Update jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à installer. S'il reste un périphérique avec un point d'exclamation dans le Gestionnaire de périphériques, télécharge son pilote sur le site du fabricant du PC, avec le numéro de modèle exact.

SI TU DÉBUTES

Avant toute manipulation importante (réinstallation, changement de disque), la règle d'or est la même : sauvegarde d'abord, vérifie que la sauvegarde s'ouvre, puis seulement agis.

BON À SAVOIR

Windows 10 n'est plus pris en charge par Microsoft depuis le 14 octobre 2025 : il ne reçoit plus de correctifs de sécurité gratuits. Vérifie si le PC peut passer à Windows 11 (processeur compatible, TPM 2.0, démarrage sécurisé) ou prévois son remplacement.

EXEMPLE CONCRET

Une PME de Porto-Novo voit le disque de son ordinateur comptable tomber en panne. Grâce à la sauvegarde du vendredi sur disque externe et à la synchronisation OneDrive, le technicien pose un SSD neuf, réinstalle Windows avec une clé USB préparée avec l'outil officiel, installe les pilotes et restaure les fichiers : la comptabilité reprend le lendemain matin.

À RETENIR

- Mises à jour chaque semaine, sans exception.
- Microsoft Defender suffit, un seul antivirus.
- Ménage : fichiers temporaires et programmes inutiles.
- Sauvegarde 3-2-1, avec une copie déconnectée.
- Windows uniquement depuis le site officiel.
- Après réinstallation : Windows Update puis pilotes.

À TOI DE JOUER

Rédige le plan d'entretien d'un ordinateur que tu connais : fréquence des mises à jour et des analyses, ce qui est sauvegardé, où (3 copies, 2 supports, 1 hors site) et quand. Prépare ensuite une clé d'installation de Windows avec l'outil officiel et range-la, étiquetée, avec le plan.

03

L'ORDINATEUR

Bureautique professionnelle

Traitement de texte, tableur et présentation sont les outils quotidiens de toute entreprise. Les maîtriser fait gagner un temps précieux.

1 **Le traitement de texte**
Styles de titres, table des matières automatique, en-têtes et numéros de page.

2 **Le tableur**
Formules (=SOMME, =MOYENNE), références de cellules, tri et filtres.

3 **La présentation**
Une idée par diapositive, peu de texte, des visuels lisibles.

4 **Le PDF**
Exporte tes documents en PDF pour les envoyer : ils s'affichent pareil partout.

BON À SAVOIR

LibreOffice et Google Docs sont gratuits et ouvrent les fichiers Word et Excel.

EXEMPLE CONCRET

Un gérant de quincaillerie suit son stock dans un tableur : une colonne quantité, une colonne prix, et une formule qui calcule la valeur totale.

À TOI DE JOUER

Crée une facture dans un tableur avec calcul automatique des totaux.

AUTO-ÉVALUATION

Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

1. Quel composant garde tes fichiers quand l'ordinateur est éteint ?

A La mémoire vive (RAM) B Le stockage (HDD ou SSD) C Le processeur

2. Le Gestionnaire des tâches affiche « Disque 100 % » en permanence sur un HDD. Quelle est la solution la plus efficace ?

A Ajouter un deuxième écran B Changer le clavier C Remplacer le HDD par un SSD

3. Où désactiver les programmes qui se lancent au démarrage ?

A Dans le Panneau de configuration du clavier

B Dans l'onglet Applications de démarrage du Gestionnaire des tâches C Dans le BIOS uniquement

4. Pourquoi éviter d'installer deux antivirus en même temps ?

A Ils se gênent et ralentissent le PC B C'est interdit par la loi C Defender ne fonctionne que sur Windows 7

5. Pourquoi débrancher le disque de sauvegarde après usage ?

A Pour économiser l'électricité B Pour qu'un rançongiciel ne puisse pas le chiffrer

C Pour accélérer Windows Update

6. Quel composant exécute les instructions des programmes ?

A L'alimentation B Le processeur (CPU) C Le disque dur

7. Que signale un point d'exclamation jaune dans le Gestionnaire de périphériques ?

A Un appareil neuf et fonctionnel B Une mise à jour terminée avec succès

C Un périphérique mal reconnu ou sans pilote correct

8. Quel outil intégré à Windows libère de l'espace en supprimant les fichiers temporaires ?

A Paint B Le Nettoyage de disque C La Calculatrice

Réponses : 1-B · 2-C · 3-B · 4-A · 5-B · 6-B · 7-C · 8-B

LES MOTS DU MÉTIER

Glossaire

Processeur (CPU)	Composant qui exécute les calculs.
Mémoire vive (RAM)	Mémoire rapide et temporaire des programmes ouverts.
SSD	Disque de stockage rapide, sans pièces mobiles.
Système d'exploitation	Logiciel principal : Windows, macOS, Linux.
Pilote	Logiciel qui permet au système d'utiliser un matériel.
Sauvegarde	Copie de sécurité des données.
Mise à jour	Correction et amélioration d'un logiciel.
Tableur	Logiciel de calcul en tableau (Excel, LibreOffice Calc).

PASSE À LA PRATIQUE

Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

Diagnostic et remise en état d'un PC

Établis la fiche technique d'un ordinateur, nettoie-le, mets-le à jour, mets en place une sauvegarde et rédige un rapport.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Fiche technique du PC
- Rapport d'intervention
- Procédure de sauvegarde pour l'utilisateur

MÉMO À GARDER

- [ ] Sauvegarde 3-2-1 : 3 copies, 2 supports, 1 hors site.
- [ ] Mises à jour activées.
- [ ] Antivirus à jour.
- [ ] Nettoyage physique régulier.
- [ ] Pas de logiciels piratés.
- [ ] Mots de passe différents et solides.

TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

Continue sur l'application

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM